

Задание 4.

Корреляция горизонтов на сейсмическом разрезе ОГТ и выделение разломов.

Сейсмический профиль отработан с юга на север, нумерация ОГТ начинается с южной стороны. На профиле в районе ОГТ 740 пробурена разведочная скважина с отбором керна.

Сведения об основных горизонтах представлены в таблице.

Горизонт	Тип породы	Время и привязка на разрезе
Purbeck Sandstone	песчаник	Минимум на 424 мс
Kimmeridge Clay	глина	Максимум на 710 мс
Corallian Limestone	известняк	Переход через ноль с плюса на минус на 959 мс

Киммериджские глины являются возможными нефтематеринскими породами, они насыщены органикой. Отражательная способность по витриниту – 1.5.

Задача работы провести возможную интерпретацию сейсмического разреза с целью выявления перспектив данного района. С этой целью:

- 1) Определите положение разведочной скважины на разрезе, идентифицируйте горизонты. Серым показана положительная фаза; Черным —отрицательная, белым – переход через 0.
- 2) Прокоррелируйте горизонты, указанные в таблице, по всему разрезу. Дайте характеристику прослеживаемости (уверенная/неуверенная, прерывистая/непрерывная); выраженность и устойчивость амплитуды и формы сигнала при корреляции.
- 3) Выделите и опишите разломы (определите тип – например, сброс/взброс, наклон плоскости нарушения, амплитуда в мс и т.п.). Воспользуйтесь значениями средних скоростей, предложенных в Вашем варианте задания.
- 4) Есть ли структурные элементы, потенциально перспективные в плане возможного содержания углеводородов? Идентифицируйте их. Поясните ваш ответ.
- 5) Предложите места заложения скважин на перспективные горизонты, если такие имеются. Поясните ваше решение.

В качестве ответа представьте PDF-файл, содержащий изображение сейсмического разреза с нанесенной сделанной Вами корреляцией, проектное положение скважины, комментарии с описанием хода выполнения задания и встретившихся сложностей